

AuraView — IR 피치덱 (설명 자료)

공공데이터 융합 · 차량 협력 인지 기반 도로 안전 AI 플랫폼 카메라가 못 본 사각지대를 데이터로 계산해, 위험을 평균 3.38초 먼저 알립니다.

이석창 · 올댓에이아이(창업, 사업자 392-18-02668) · 2026.06 라이브: auraview.allthatai.kr · 오픈소스: github.com/leelang7/AuraView

한 줄 요약 (Elevator Pitch)

스마트기기 한 대로 25종 공공데이터를 실시간 융합하고 차량 간 협력 인지(V2V)를 결합해, 운전자가 못 본 사각지대 위험을 평균 3.38초 먼저 알리는 한국 도로 특화 AI 플랫폼. 그 과정에서 모인 익명 사각지대 데이터가 지자체 정책의 근거가 되는 데이터 플라이휠을 만든다.

핵심 지표 — 선행경고 3.38초 (일반 ADAS 0.5초) · 회피 성공률 25% → 84.5% · 자체 학습 AI 정확도(AUC) 0.9403 · 11개 기관 25종 데이터 융합

1. 문제 (Problem)

한국 도로 사망의 22%는 '보였다면 피했을' 사고

- TAAS 2024: 연간 사망 2,581명, 부상 290,400명
- 도시 교차로 사고 비중 46%, 그 중 트럭·버스에 시야가 가려 일어난 사고 22%
- 고령(65세 이상) 사망 비중 46%

왜 못 막나 — 두 개의 빈틈

- 가려진 위험을 사전에 못 본다. 단일 카메라 ADAS·글로벌 FSD는 트럭 뒤 신호, 좌측 사각 이륜차 등을 사전 인지 불가. 선행경고 0.5초, 회피율 25% 미만.
- 사각지대 사고가 데이터로 남지 않는다. 매일 쏟아지는 위험이 '어디가·왜 위험한지' 통계로 축적되지 않음 → 정책도 설문·사후 통계에 의존.

글로벌 FSD(Tesla 등)도 한국형 8대 위험 시나리오(트럭·신호 가림, 우회전 보행자, 스쿨존...)와 한국 법령 체계를 학습하지 않았다.

2. 왜 지금인가 (Why Now)

도로 안전 데이터 사업은 그동안 '하고 싶어도 못 하던' 영역이었다. 2022~2024년에 네 가지가 동시에 갖춰졌다.

측	변화	의미
제도	국토부 데이터안심구역(DSZ) 개방 (개보법 28조의2 · 훈령 1456호)	민감한 교통·사고 데이터를 합법적으로 결합·분석 가능
법	민식이법 · 우회전 보행자 일시정지(2022)	운전자 형사 책임 강화 → 객관적 회피 데이터 수요 발생
인프라	V2X 통신 인프라 확산 (국토부 미래차 계획)	차량 간 협력 인지 의 토대
시장	블랙박스 1,500만 대 보급	카메라 거치 습관·하드웨어가 이미 전국에 — 새 기기 설득 없이 진입

3. 해결 방식 (Solution)

"차 한 대의 눈으로는 부족하다 — 도로 전체를 하나의 센서로."

[단말] 카메라 1대 (스마트기기 / 블랙박스) + 온디바이스 AI 객체 인식
+
[서버] 25종 공공데이터를 0.2초 안에 융합 → 사각지대 위험 '계산'
+
[차량간] V2V 협력 인지 — 반경 200m 차량이 위험을 동시에 공유
↓
운전자가 못 본 위험을 평균 3.38초 먼저 · 회피율 84.5%
↓
막는 동시에, 그 사각지대를 익명 통계로 축적 → 정책 환원

특수 장비 0원. 폰 한 대를 거치하면 된다.

4. 제품 (Product)

4-1. 사각지대 '계산' — 보이는 걸 검출하는 게 아니라

- **입체 점유 계산(Occupancy)**: 트럭 뒤 안 보이는 영역에 보행자가 있을 확률을 계산 (검출이 아니라 추론). 충돌 위험 0.68 · 보행자 확률 0.55 같은 값을 실시간 산출.
- Tesla식 인지 코어(입체 점유·위험 예측 AI·집단 학습·의도 예측)에 한국 전용 인지(차량 간 협력·정류장 보행자 보정)를 더함.

4-2. 자체 학습 위험 예측 AI

항목	값
정확도 AUC	0.9403 (목표 0.85 초과)
균형 정확도 F1	0.9412
추론 속도	1.04ms (실시간)
모델 크기	278KB (폰에 탑재)

AI 활용 — 학습도구(직접 학습한 모델) + 분석도구(온디바이스 객체 인식). API 호출이 아니라 직접 학습.

4-3. 한국형 8대 위험 시나리오 (법령·판례·기여도까지 매핑)

트럭 가림 / 좌측 사각 이론 / 신호 가림 / 우천 교차로 / 우회전 보행자 / 스쿨존 / 자전거 / 야간 보행자 — 각 시나리오에 도로교통법 조항·대법원 판례·정량 기여도를 매핑. 글로벌 솔루션엔 없는 한국 법체계 정합성.

4-4. 25종 공공데이터 융합 엔진 (해자의 핵심)

11개 기관 · 25종을 한 번의 응답으로 융합 (0.2초). v1에서 v11까지 직접 어댑터로 연결. - 주관기관 융합: 한국도로공사(VDS·돌발) + 한국교통안전공단(DTG·V2X) - 국내공공: 도로교통공단(신호·TAAS)·국토부(ITS·DSZ·스쿨존)·기상청·환경부·소방청·경찰청·서울시 등 - 글로벌 보조: USGS 지진·OpenStreetMap (인증키 불필요)

4-5. 운전자 클라이언트 (모바일 UI) — 실제 작동 현황 (정직 표기)

기능	상태
카메라 + 온디바이스 객체 인식	✅ 단말 작동
위험 점수 + 25 융합 데이터 표시 + 신호 가림 경고	✅ 단말 작동
경고 발화(햅틱·음성) · 차량 간 전파 · 익명 데이터 기여	✅ 단말 작동
사각지대 입체 계산(BEV)	🕒 서버 작동 (단말 표시는 다음 단계)
차량·보행자 정밀 분류	○ 로드맵 (집단 학습으로 정밀화)

5. 시장 (Market)

구분	규모	근거
TAM (국내 도로 안전-커넥티드)	ADAS 1.2조원 + V2X(2030) 3,800억원	한국자동차연구원 · 국토부 미래차 계획
SAM (직접 진입 가능)	블랙박스 교체 1,500만 대 + 영업용 50만 대(DTG 의무) + 226 시군구	보급·의무 통계
SOM (3년차 목표)	매출 70억원	보수적 침투 가정

6. 사업 모델 (Business Model) — 데이터 플라이휠

세 고객이 분리된 사업이 아니라 하나의 순환을 만든다.

고객	무엇을 하나	그들의 ROI	우리 수익
B2C 운전자	앱 설치·거치	사고 예방 + 사고 시 8시나리오 증거	월 4,900원 · 5만명 → 30억
B2B 운수(50만대 DTG)	fleet 관제 + 위험운전 점수	사고율 30%↓ → 보험료·배상금 절감	차량당 월 9,900원 → 59억
B2G 지자체(226 시군구)	사각지대 통계 정책 리포트	실측 기반 도로안전 정책	연 2,000만원 → 13.5억

운전자가 갈수록 → 익명 사각지대 데이터 축적 →
모델 정확↑(집단 학습) + 정책 통계 풍부 →
지자체가 신호·교차로 개선 → 도로 안전↑ → 더 많은 운전자 유입 ↻

데이터 매출의 본체 = B2G 사각지대 통계. B2C·B2B가 데이터를 만들고, 그 데이터가 B2G 상품이 된다.

7. 진입 전략 (Go-to-Market)

"지금 돈 되는 건 B2B, 시장 먹는 건 B2C, 해자는 B2G 데이터."

- 1단계 — B2B 운수 (즉시 매출).** DTG 의무 차량은 예산이 있고, 보험료 절감이라는 명확한 ROI가 있다. 운수사·보험사 파일럿으로 레퍼런스 + 데이터 확보.
- 2단계 — B2G 지자체.** B2B에서 모인 실주행 데이터로 위험 교차로 Top-N 리포트 제공 → 서울 사고다발 Top-10 우선 도입(연 84명 예방 효과)으로 공공 레퍼런스.

3. 3단계 — B2C 대중화. 블랙박스 1,500만 대 교체 주기에 올라타 소프트웨어로 확산. 플라이휠 가속.

8. 경쟁 우위 (Competition / Moat)

사각지대 수집·분석은 이미 존재한다(Nexar·Blynscy/하와이 DOT·VisionTrack). **차이**는 수집 다음에 있다.

해자	글로벌 플레이어	AuraView
① 맥락화	카메라 비전 위주	25종 한국 공공데이터 결합 — 원인별 통계
② 합법 가공	자체 데이터·해외 규제	DSZ 안심구역 + 가명결합 (한국 규제 정합)
③ 법령 매핑	위험 히트맵까지	8 시나리오 ×도교법·판례 → 정책 액션
④ 예방 루프	수집·분석에서 종료	실시간 3.38초 경고 + V2V까지 닫음

한국 공공데이터 + DSZ 파이프라인은 해외 플레이어가 복제 못 하는 규제 해자.

9. 현재 성과 (Traction) — 지금 작동하는 시스템

- 라이브 웹 시스템 상시 운영 (auraview.allthatai.kr) — 누구나 접속해 확인
- 25종 공공데이터 실시간 융합 작동
- 자체 학습 AI (AUC 0.9403) + 입체 점유 계산 라이브
- 네이티브 앱 실기기(갤럭시 Z 폴드 3) 검증
- 오픈소스 전체 공개 (MIT) — 코드·모델·근거 검증 가능
- 별첨 근거 자료 35쪽 (라이브 캡처·시각자료·데이터·AI·법령·임팩트)

10. 컴플라이언스 (Trust)

데이터를 다루는 자격부터 갖췄다. - **가명결합** (개보법 28조의2): 암호 비식별 → 결합 → 재식별 불가($k \geq 5$) 검증 → 100m 단위 통계 → 처리 이력 보존 - **DSZ 안심구역** (훈령 1456호): 반입 무결성 검증 → 결합·분석 → 통계만 반출 → 5년 감사 - 얼굴·번호판 단말 자동 마스킹 · 위치 100m 일반화 · 원본 이미지 외부 송출 0

11. 기대 효과 (Impact)

도입 비율	매년 지키는 생명	중상 예방	사회비용 절감
Pilot 5%	21명	2,370명	약 2,800억원
확산 25%	105명	11,852명	약 1.4조원
전국 100%	421명	47,408명	약 5.6조원

서울 위험 교차로 Top-10 우선 도입만으로 매년 84명 — 강남역 한 곳에서 연 12명이 무사히 귀가. (산출: TAAS 연간 × 도시교차로 46% × 시나리오 42% × 회피율 84.5% × 도입률 / 단가: KOTI 사회적 비용 2024)

12. 로드맵 (Roadmap)

- 1단계 (0~1년) — 마이데이터 결합(보험·정비) · B2B 운수 파일럿 + 보험사 제휴
- 2단계 (1~2년) — 지자체 정책 리포트 확산 · 자율주행 데이터허브 기여
- 3단계 (2~3년) — B2C 대중화 · 해외(우측통행·유사 도로 환경) 진출

13. 팀 (Team)

- 이석창 — 대표 / 올댓에이아이 (창업, 사업자 392-18-02668)
- 1인 창업가가 라이브 시스템 · 25 데이터 융합 · 자체 학습 AI · 네이티브 앱을 직접 설계·구현·운영.
- 전 과정 오픈소스 공개로 실행력·기술 검증 가능.

14. 비전 / 요청 (Vision & Ask)

"DSZ 결합 결과를 정책 보고서가 아닌, 실시간 차량 알림으로 환원하는 첫 사례."

한국 도로를 가장 잘 아는 데이터 플랫폼을 만들고, MIT 오픈소스로 사회에 환원하면서 B2B·B2G 수익을 동시에 추진한다.

필요한 것 — ① 운수사·보험사 B2B 파일럿 ② 지자체 사각지대 통계 실증 ③ 확산 자본·V2X 인프라 파트너십

확정 수치는 공식 제출 기획서·별첨 자료(35쪽) 및 라이브 시스템과 일치. TAAS 2024 · KOTI 2024 · 한국자동차연
구원 · 국토부 미래차 계획 기준.